

Dinâmica

As Três Leis de Newton

Plano de aula · 2h · ENEM e vestibular UTFPR

2026

VISÃO GERAL

Objetivo	Enunciar as três Leis de Newton e apresentar as principais forças (peso, normal, atrito e tração), aplicando em questões de ENEM e UTFPR.
Formato	Aula no quadro do início ao fim. O projetor só entra no Bloco 5, para mostrar as questões e resolver ao vivo no quadro.
Materiais	Quadro branco e canetões (2 cores ou mais; uma só para as forças) · projetor + notebook com o arquivo <code>lista_questoes_dinamica.pdf</code> · livro, folha e caneta para as demonstrações · lista de questões impressa para os alunos.
Obs.	Esse plano junta duas aulas do planejamento original (Leis de Newton + Forças) em uma aula só de 2h, então o tempo é apertado. As caixas “se o tempo apertar” mostram o que dá para cortar.

CRONOGRAMA

Bloco	Tópico	Foco principal	Tempo
0	Abertura	Situação-problema: o carro que freia	10 min
1	1ª Lei	Inércia, equilíbrio, exemplos do dia a dia	15 min
2	2ª Lei + forças	$F_R = ma$; peso, normal, atrito, tração	30 min
3	3ª Lei	Ação e reação em corpos diferentes	15 min
4	Aplicação	Diagrama de forças + exemplo resolvido	15 min
5	Questões	5 questões ENEM/UTFPR ao vivo (projetor)	25 min
6	Encerramento	Resumo das 3 leis + tarefa	10 min
Total			120 min

BLOCO 0

~ 10 min

Abertura e Situação-Problema

Objetivo: começar com uma situação do dia a dia (o carro que freia e o passageiro que vai para a frente) antes de entrar na teoria.

PERGUNTAR À TURMA

Lançar as perguntas oralmente e deixar os alunos responderem, sem corrigir nada ainda:

1. “Um carro freia bruscamente e o passageiro sem cinto vai para a frente. **Quem**

empurrou o passageiro para a frente?”

2. “O que é preciso para um corpo ficar em movimento? Precisa de força o tempo todo?”
3. “Um corpo mais pesado cai mais rápido?”

Não dar as respostas ainda. Anotar as ideias no canto do quadro, porque várias delas aparecem como alternativas erradas nas questões do ENEM.

NO QUADRO

- Separar uma **faixa do lado direito** do quadro para ir montando o resumo das 3 leis durante a aula (apagar só no final).
- Escrever o título no espaço principal: **Dinâmica — por que as coisas se movem?**
- Anotar o que os alunos responderem sobre a pergunta do carro (mesmo as respostas erradas).

OBSERVAÇÕES

Começo da aula: situar a turma. Na cinemática a gente só descreveu o movimento, sem perguntar a causa. Agora a pergunta é outra: **o que faz o movimento mudar?** A resposta são as 3 leis de Newton, que caem muito no ENEM e na UTFPR.

Demonstração: puxar uma folha de papel *devagar* com uma caneta em cima (a caneta vai junto) e depois puxar *rápido* (a caneta fica). É a mesma ideia do carro que freia.

BLOCO 1

~ 15 min

1ª Lei — Princípio da Inércia

Objetivo: enunciar a 1ª Lei, ligar com a situação do começo e mostrar que o movimento não precisa de força para continuar.

NO QUADRO

1. Enunciado (5 min)

- Escrever na faixa de resumo e ler em voz alta:

1ª Lei: se $\vec{F}_R = \vec{0}$, o corpo permanece **em repouso** ou em **MRU**.

- Chamar atenção para o “ou”: repouso e MRU são a mesma coisa do ponto de vista da dinâmica. Nenhum dos dois precisa de força para se manter.
- Definir **inércia**: tendência de manter o estado de movimento. Quanto mais massa, mais inércia.

2. Voltar no carro do começo (5 min)

- Responder a pergunta inicial: **ninguém empurrou o passageiro**. O carro freou e o passageiro continuou em MRU por inércia. Quem mudou de estado foi o carro.
- Desenhar as duas cenas: antes (carro e passageiro com velocidade v) e depois (carro parado, passageiro ainda com v).
- Citar outros exemplos: cinto de segurança, encosto de cabeça, ônibus arrancando (o passageiro “vai para trás”, mas na verdade ele fica).

3. Equilíbrio (3–4 min)

- Deixar claro: $\vec{F}_R = \vec{0}$ não quer dizer que não tem força nenhuma, quer dizer que as forças **se cancelam**.
- Exemplos no quadro: livro na mesa (peso $\downarrow$ e normal $\uparrow$); carro em MRU na estrada (motor $\rightarrow$ e atrito+ar $\leftarrow$).

PERGUNTAR À TURMA

- “Um avião voa em linha reta com velocidade constante. A força resultante nele é maior, menor ou igual à de quando ele está parado no pátio?” (*Resposta: igual, nula nos dois casos. Muita gente erra.*)
- “Por que na freada brusca a gente ‘continua’ e na curva a gente ‘sai reto’?” (*Inércia: o corpo tende a seguir em linha reta.*)

OBSERVAÇÕES

Erro mais comum no ENEM: achar que inércia é **força** (“a força da inércia jogou o passageiro”). Inércia é propriedade do corpo, não força, então não entra no diagrama de forças. Falar isso claramente e escrever no quadro: **“inércia não é força”**.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o exemplo do avião e deixar só o carro e o livro na mesa. Não cortar o enunciado nem a parte do “ou” (repouso/MRU).

BLOCO 2

~ 30 min

2ª Lei — $F_R = ma$ e as Principais Forças

Objetivo: enunciar a 2ª Lei e apresentar as quatro forças que aparecem em quase toda questão de mecânica: peso, normal, atrito e tração. É o bloco mais pesado da aula.

NO QUADRO

1. Enunciado e sentido físico (8 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$\vec{F}_R = m \vec{a}$$

- Ler com a turma: força resultante produz **aceleração** (mudança de velocidade), na mesma direção e sentido da força.
- Escrever as duas leituras da fórmula:
 - mesma força, massa maior $\Rightarrow$ aceleração menor (carrinho de supermercado vazio vs. cheio);
 - mesma massa, força maior $\Rightarrow$ aceleração maior.
- Unidade: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ (mais ou menos o peso de uma maçã pequena).
- Ligar com a 1ª Lei: se $F_R = 0$, então $a = 0$. Ou seja, a 1ª é um caso particular da 2ª.

2. Peso (5 min)

- $\vec{P} = m\vec{g}$, sempre vertical para baixo, $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.
- **Peso $\neq$ massa**: massa é em kg (quantidade de matéria, a mesma em qualquer lugar); peso é em N (força, depende de g). Na Lua o peso diminui, a massa não.
- Conta rápida com a turma: pessoa de 60 kg $\Rightarrow P = 600 \text{ N}$.

3. Normal (5 min)

- Força de contato da superfície, sempre **perpendicular** à superfície.
- Desenhar 3 casos lado a lado: livro na mesa (N para cima), quadro na parede (N horizontal), bloco na rampa (N perpendicular à rampa, **não** vertical!).
- Jogar a pergunta e deixar no ar: “a normal é a reação do peso?”. Responder só na 3ª Lei.

4. Atrito (8 min)

- Força de contato **paralela** à superfície, contra o deslizamento (ou contra a tendência de deslizar).

- Fórmula: $f_{at} = \mu N$ (cinético); no estático vale $f_{at} \leq \mu_e N$, ou seja, o atrito estático só faz a força necessária.
- Destacar que $\mu_e > \mu_c$: é mais difícil começar a deslizar do que continuar deslizando. É assim que funciona o freio ABS, que já caiu no ENEM (Questão 12 da lista).
- Lembrar que atrito não é sempre ruim: sem atrito não dá para andar. Isso liga com a 3ª Lei e com a Questão 9, que vai ser feita em sala.

5. Tração (4 min)

- Força transmitida por fio/corda/cabo esticado, sempre **puxando** na direção do fio.
- Desenhar: luminária pendurada (T para cima, P para baixo, equilíbrio $\Rightarrow T = P$); corda de reboque.

PERGUNTAR À TURMA

- Depois do peso: “a balança de farmácia mede massa ou peso?” (*Ela mede força — peso/normal — mas mostra em kg. Gera boa discussão.*)
- Depois do atrito: “se não existisse atrito nenhum, o que acontece quando a pessoa tenta dar um passo?” (*Desliza no lugar, não tem no que se apoiar.*)

OBSERVAÇÕES

Usar uma cor de canetão só para os vetores de força em todos os desenhos. Assim os alunos já identificam as setas coloridas como forças, o que ajuda no Bloco 4.

Não entrar em plano inclinado com decomposição de vetores. Só citar que a normal muda de direção e seguir. Plano inclinado fica para outra aula.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a tração (item 5), ela aparece de novo quando algum exercício pedir. Não cortar o atrito: tem 3 questões de atrito na lista e é o assunto de dinâmica que mais cai no ENEM.

BLOCO 3

~ 15 min

3ª Lei — Ação e Reação

Objetivo: enunciar a 3ª Lei e deixar claro que o par ação–reação atua em corpos diferentes, que é onde os alunos mais erram. Resolver também a dúvida da normal que ficou do Bloco 2.

NO QUADRO

1. Enunciado (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

3ª Lei: se A empurra B com $\vec{F}$, B empurra A com $-\vec{F}$.
(mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, **corpos diferentes**)

- Sublinhar **corpos diferentes** duas vezes. É por isso que ação e reação **nunca se cancelam**: cada uma age em um corpo.

2. Três exemplos no quadro (6 min)

- **Empurrar a parede** (exemplo do planejamento original): mão empurra parede $\rightarrow$, parede empurra mão $\leftarrow$ (de patins, a pessoa recua).
- **Caminhar**: pé empurra o chão para trás, chão (atrito!) empurra a pessoa para a frente. Quem anda é movido pelo chão. (Questão 9 da lista, ENEM 2013, vai ser feita em sala.)
- **Foguete**: expele gás para baixo, gás empurra o foguete para cima. Funciona até no vácuo, não precisa de “apoio no ar” (Questão 11 da lista, UTFPR 2023).

3. Resolver a dúvida da normal (5 min)

- Livro na mesa: desenhar **dois** diagramas separados (livro / mesa).
- Peso do livro = Terra puxa livro. Reação: **livro puxa a Terra** (age na Terra!).
- Normal = mesa empurra livro. Reação: livro empurra a mesa.
- Concluir no quadro: **peso e normal NÃO são par ação–reação** (agem no mesmo corpo e têm naturezas diferentes). Eles só se equilibram nesse caso.

PERGUNTAR À TURMA

- “Se a força que o cavalo faz na carroça é igual à que a carroça faz no cavalo, como a carroça sai do lugar?” (*Cada força age em um corpo. A carroça acelera porque a resultante NELA — tração menos atrito — é positiva.*)
- “A Terra puxa uma pessoa com 600 N. Com quanto a pessoa puxa a Terra?” (*600 N também. Só que a aceleração da Terra é desprezível, porque a massa dela é enorme — 2ª Lei.*)

OBSERVAÇÕES

A armadilha clássica do ENEM é “ação e reação se anulam, logo nada se move”. É exatamente o argumento do garoto na Questão 10 da lista (ENEM PPL 2012), que vai ser feita em sala. Se a discussão do cavalo já tiver aparecido aqui, essa questão fica fácil.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o exemplo do foguete (a Questão 11 cobre a mesma ideia como tarefa). Não cortar a parte da normal, que é a mais importante do bloco.

BLOCO 4

~ 15 min

Aplicação: Diagrama de Forças + Exemplo

Objetivo: transformar as três leis em método (isolar o corpo, desenhar as forças, aplicar $F_R = ma$) e resolver um exemplo numérico completo no quadro.

NO QUADRO

1. Passo a passo (escrever no quadro e numerar) (4 min)

1. Isolar o corpo (desenhar só ele);
2. Desenhar **todas** as forças que agem **nele** (peso? contato? fio?);
3. Escolher o eixo positivo no sentido do movimento;
4. Aplicar $F_R = ma$ em cada eixo.

2. Treino rápido de diagrama (a turma vai ditando) (4 min)

- Livro parado na mesa: $\vec{P}$, $\vec{N}$.
- Bloco puxado por corda no chão com atrito: $\vec{P}$, $\vec{N}$, $\vec{T}$, $\vec{f}_{at}$.
- Pergunta-armadilha: “e a ‘força do movimento’?” (*Não existe. Movimento não é força.*)

3. Exemplo resolvido (estilo UTFPR) (7 min)

- Ditar o enunciado: bloco de 4,0 kg no chão, puxado na horizontal com $F = 16,0$ N, atrito desprezível. (a) aceleração? (b) velocidade depois de 5 s, partindo de 18 km/h?
- Resolver no quadro seguindo o passo a passo:

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s} \quad v = v_0 + at = 5 + 4 \cdot 5 = 25 \text{ m/s}$$

- Comentar que esse exemplo é a Questão 4 da lista, que caiu exatamente assim na

UTFPR Verão 2025, e que ela vai ser refeita completa no Bloco 5 (com o item do espaço percorrido).

OBSERVAÇÕES

Revisar rápido a conversão $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$ (dividir por 3,6) aqui, para não travar o Bloco 5.

SE O TEMPO APERTAR

Se o Bloco 2 estourou o tempo: pular o item 2 (treino de diagramas) e ir direto para o exemplo resolvido. Os diagramas aparecem de novo nas questões de sala.

BLOCO 5

~ 25 min

Questões ENEM/UTFPR ao vivo

Objetivo: terminar a aula resolvendo questões de verdade do ENEM e da UTFPR, projetadas uma por uma e resolvidas ao vivo no quadro. Único bloco que usa projetor. As questões estão no arquivo `lista_questoes_dinamica.pdf` (as marcadas com [FAZER EM SALA]).

PROJETOR

Ligar o projetor (primeira vez na aula) com o arquivo `lista_questoes_dinamica.pdf`.

Para cada questão:

1. Projetar o enunciado e ler em voz alta. Dar uns 2 min para tentarem sozinhos.
2. Votar: “quem marcou A? B?...” (anotar no canto do quadro).
3. Resolver **no quadro**, começando pelo diagrama de forças quando fizer sentido.
4. Fechar falando **qual lei** a questão cobrou (e marcar na faixa de resumo).

NO QUADRO

Roteiro de questões (números da lista):

#	Fonte	Cobra	Tempo
Q1	ENEM PPL 2012	1ª Lei (bola no vagão)	4 min
Q10	ENEM PPL 2012	3ª Lei (mãe e o móvel)	3 min
Q9	ENEM 2013	3ª Lei + atrito (rampa)	4 min
Q4	UTFPR Verão 2025	2ª Lei numérica	6 min
Q5	ENEM 2017	2ª Lei + gráfico (cinto)	5 min
Q6	UTFPR Verão 2026	Frenagem (bônus, se der tempo)	5 min

A ordem é essa de propósito: começar pelas duas conceituais, que são rápidas, depois a clássica do atrito ao andar, depois a numérica da UTFPR (que é o exemplo do Bloco 4) e por último a do gráfico, que é o estilo típico do ENEM.

OBSERVAÇÕES

Melhor fazer 5 questões com calma do que 6 correndo. No ENEM o erro mais comum é de leitura, não de conta, então vale gastar tempo no enunciado.

SE O TEMPO APERTAR

Menos de 15 min? Fazer Q1, Q9 e Q4, que cobrem as três leis. Menos de 10? Q9 e Q4.

Encerramento e Tarefa

NO QUADRO

1. Resumo (5 min) — conferir a faixa de resumo do quadro e completar a coluna de exemplos com a turma ditando:

Lei	Frase-chave	Exemplo
1 ^a	$F_R = 0 \Rightarrow$ repouso ou MRU	passageiro sem cinto
2 ^a	$F_R = ma$	carrinho vazio/cheio
3 ^a	$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$, corpos diferentes	andar, foguete

2. Tarefa (3 min) — distribuir/enviar a lista de questões:

- Resolver as questões que sobraram da lista (as sem marca de sala);
- Começar por Q2, Q3 e Q11 (uma de cada lei);
- Q15 e Q16 são desafios. Vale tentar; elas voltam nas próximas aulas (energia e colisões).

PERGUNTAR À TURMA

Para fechar:

- “Qual das 3 leis vocês acham que mais cai?” (*Todas caem. A 1^a e a 3^a caem como conceito/pegadinha e a 2^a como conta.*)
- “Qual pergunta do começo da aula a gente respondeu hoje?”

OBSERVAÇÕES

Avisar qual é a próxima aula (conforme o plano dos 5 encontros) e falar que plano inclinado e sistemas de blocos vão aparecer lá, para ninguém achar que esse conteúdo ficou faltando.

Adaptação por Tempo Disponível

Tempo O que fazer

≈ 1h30	Bo (5 min) + B1 (12 min) + B2 sem tração (25 min) + B3 (12 min) + B4 só exemplo (8 min) + 4 questões (20 min) + fechamento (5 min)
≈ 2h	Plano completo como descrito
≈ 2h30	Plano completo + Q6 garantida + mais treino de diagramas no B4 + discutir a Q11 (astronauta) em sala

PRIORIDADE DOS TÓPICOS PARA ENEM/UTFPR

1. **3^a Lei como conceito** (pares em corpos diferentes, atrito ao andar) — o ENEM cobra muito isso
2. **Atrito** (estático vs. cinético, ABS)
3. **2^a Lei numérica** ($F = ma$ + cinemática) — estilo UTFPR
4. **1^a Lei / inércia** (frenagens, curvas)
5. **Peso × massa** e a dúvida peso–normal